

요구사항 정의서

과제명 : AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어 정서 변화 모니터링 서비스

2026. 08. 28

1. 개요

□ 문서의 목적

본 문서는 “AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어 정서 변화 모니터링 서비스”개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

본 서비스는 시니어의 음성 안부 대화를 STT로 변환하고, 이를 SGDS-K(우울), GAD-7(불안), LSNS-6(고립) 3종 척도 문항에 매핑한 텍스트 기반 점수와 음성의 톤 및 피치(비언어적 지표) 분석 결과를 결합하여 정서지수를 산출한다. 산출된 정서지수와 그 판단 근거가 된 실제 발화 문장(척도별 태그 포함)은 보호자에게 일간 및 주간 리포트 형태로 제공되며, 정서지수가 보호자가 설정한 임계치 아래로 새로 하락하는 시점이 감지되면 푸시 알림으로 안내한다.

이 요구사항 정의서는 AI 감정분석 기반 시니어 정서 관리 웹서비스 개발을 위한 설계문서를 작성하는데 기초가 되며 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

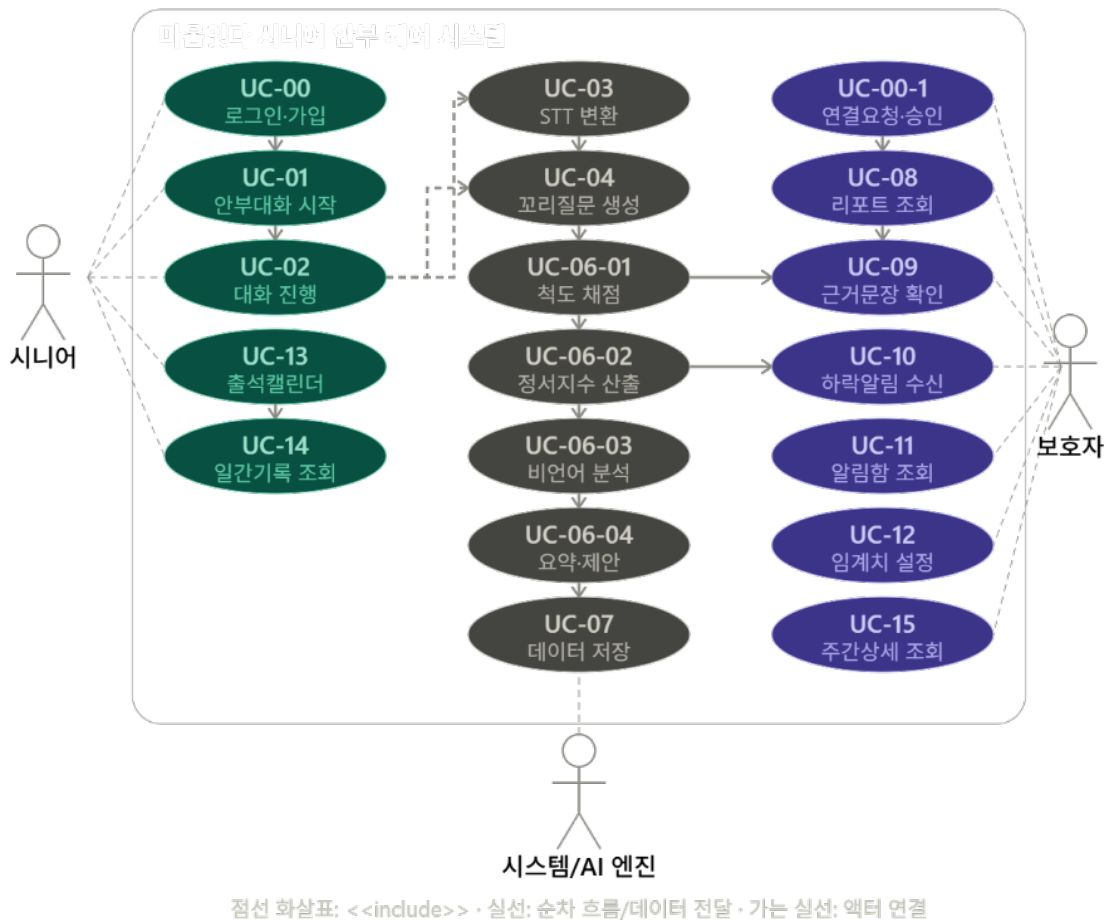
본 문서는 가능한 구체적이며 간결하게 표현되어야 하고 추후 시험이 가능해야 하며, 본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

□ 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다.

2. 유스케이스

□ 유스케이스 다이어그램



□ 유스케이스 명세

유스케이스 이름	회원가입 및 로그인·역할별 진입
유스케이스 ID	UC-00
관련 요구사항	FR-00-01, FR-00-02
우선순위	상
선행조건	사용자가 앱/웹에 접속한 상태여야 함
관련 액터	시니어 / 보호자 / 관리자
이벤트 흐름	기본 흐름 (Basic Flow) — 로그인 1. 사용자가 로그인 화면에서 아이디/비밀번호를 입력함. 2. 시스템은 인증 서버에 로그인 요청을 전송함. 3. 인증 성공 시 사용자 정보(역할 포함)를 반환받음. 4. 시스템은 반환된 역할(시니어/보호자/관리자)에 따라 각각의 메인 화면으로 분기함. 5. 자동 로그인 체크 시 다음 접속부터 인증 절차 없이 역할별 메인 화면으로 바로 진입함. 기본 흐름 (Basic Flow) — 회원가입 1. 신규 사용자가 회원가입 화면에서 아이디/비밀번호/기본 정보를 입력함. 2. 가입 폼에서 역할(시니어 / 보호자)을 직접 선택함. 3. 가입 완료 시 DB에 역할 정보가 포함된 계정이 생성됨. 4. 보호자로 가입한 경우, 연결할 시니어를 지정하여 연결 요청을 발송할 수 있음 (UC-00-1 참고). 대안 흐름 (Alternative Flow) A1. 아이디/비밀번호가 일치하지 않는 경우: 로그인 실패 안내 메시지를 표시하고 입력 화면을 유지함.
종료조건	- 로그인: 인증이 완료되어 역할에 맞는 메인 화면으로 진입 완료됨. - 회원가입: 계정이 생성되고 역할별 초기 화면으로 진입 완료됨.

유스케이스 이름	보호자 → 시니어 연결 요청 및 승인
유스케이스 ID	UC-00-1
관련 요구사항	FR-00-03
우선순위	상
선행조건	보호자와 시니어 모두 회원가입을 완료한 상태여야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시니어, 시스템
이벤트 흐름	기본 흐름 (Basic Flow) 1. 보호자가 연결할 시니어를 지정하여 연결 요청을 보냄. 2. 시스템은 해당 시니어에게 "보호자 연결 요청" 알림을 발송함. 3. 시니어가 알림함(또는 팝업)에서 요청 내용을 확인함. 4. 시니어가 '수락' 버튼을 누르면 보호자-시니어 매핑이 DB에 즉시 반영됨. 대안 흐름 (Alternative Flow) A1. 시니어가 요청을 수락하지 않고 방치하는 경우: 연결 요청은 알림함에 미확인 상태로 유지됨. A2. 이미 다른 보호자와 연결된 시니어에게 중복 요청이 오는 경우: 정책에 따라 처리함.
종료조건	- 시니어의 수락 처리로 보호자-시니어 매핑이 완료되어, 보호자가 해당 시니어의 리포트에 접근 가능해짐.

유스케이스 이름	실시간 안부 대화 시작
유스케이스 ID	UC-01
관련 요구사항	FR-01, FR-01-01
우선순위	상
선행조건	시니어가 애플리케이션을 실행한 상태여야 함
관련 액터	시니어
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) - 시니어가 화면 중앙의 대형 '안부 대화 시작' 버튼을 터치함. - 시스템은 시니어 기기의 마이크 권한을 확인 및 활성화함. - 시스템은 백엔드 서버와 WebSocket(WSS) 기반 실시간 양방향 통신 연결을 수립함. 이 연결은 이후 음성 데이터와 텍스트 데이터를 함께 송수신하는 단일 연결로 사용되며, 통신 중의 대화 문맥은 연결이 유지되는 동안 백엔드 애플리케이션 메모리 상에서 관리된다. - 연결이 성공하면 시스템은 시니어 화면에 통화 중 UI를 표시하고, 대화가 시작되었음을 시각적·청각적으로 안내함. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 마이크 권한이 거부된 경우: 화면에 "마이크 사용 권한이 필요합니다"라는 음성 및 팝업 안내를 제공하고 메인 화면으로 돌아감. A2. 네트워크 연결 실패: "인터넷 연결을 확인해주세요" 안내 후 재시도를 유도함.
종료조건	- 실시간 통신 연결이 성공적으로 확립되어 통화 상태로 진입함.

유스케이스 이름	음성 대화 진행 및 답변
유스케이스 ID	UC-02
관련 요구사항	FR-01
우선순위	상
선행조건	UC-01(실시간 안부 대화 시작)이 완료되어 실시간 연결이 유지되고 있어야 함
관련 액터	주 액터: 시니어 / 부 액터: 시스템·AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. AI 엔진이 시니어에게 첫 안부 질문을 음성으로 전달함. 2. 시니어는 AI의 질문을 듣고 음성으로 답변을 시작함. 3. 프론트엔드(Web Audio API)는 시니어의 음성 데이터를 오디오 버퍼로 캡처하며, 아래 두 방식으로 발화 종료를 판단함. 이때 오디오 캡처는 AI 발화의 재생 여부와 무관하게 연결이 유지되는 동안 항상 유지되며, AI가 발화하는 도중에 시니어가 말을 시작하더라도 해당 오디오는 유실 없이 클라이언트 버퍼에 계속 보관된다. - 자동 종료: 일정 시간 무음이 감지되면 발화가 끝난 것으로 판단하여 자동으로 데이터를 확정함. - 수동 종료: 시니어가 버튼을 눌러 직접 발화 종료 시점을 지정할 수 있음. 4. 발화 종료 시(자동 또는 수동) 프론트엔드는 완성된 음성 데이터(AI 발화 중 버퍼링된 내용 포함)를, 텍스트 데이터와 동일한 WebSocket 단일 연결을 통해(멀티플렉싱 전송) 서버로 전송하고, 서버는 수신 완료를 알림(ACK). 5. AI 서버는 서버에 분석 및 다음 질문 생성을 요청함. 6. AI 서버는 SGDS-K/GAD-7/LSNS-6 채점·다음 질문 생성 결과를 반환하며, 대화 목적(척도 문항 유도 및 안부 확인)이 달성될 때까지 이 과정이 반복됨. 이때 변환된 응답 텍스트는 화면에 즉시 노출하지 않고, 다음 질문이 생성되는 시점에 직전 응답 텍스트와 다음 질문을 함께 노출한다. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 시니어의 답변이 10초 이상 없을 경우: AI 엔진이 "어르신, 제 말이 잘 안 들리시나요?"와 같이 재촉진 및 공감 유도 질문을 발화함.

	A2. 마지막 발화 시점 기준 10분간 재연결이 없을 경우: 대화 상태는 DB에 별도 저장되지 않고 백엔드 애플리케이션 메모리 수준에서만 관리함. 이 경우 자가 종료 메커니즘을 트리거하여 정상 종료 플로우(발화 데이터 반영, 해당 일자 정서지수 재계산 트리거(UC-06-2), NFR-RE-001)를 강제 실행함. 같은 날 재접속 시에는 UC-06-2(A2)(다중 대화 처리)에 따라 이어서 진행됨. A3. 음성 인식 실패(무음/잡음으로 인한 인식 불가 등) 분석 실패가 발생한 경우: 시스템은 실패 사실을 시니어에게 안내하고 재녹음을 요청함. 사용자에게는 정리된 실패 안내만 노출하며, 세부 실패 원인은 내부 로그로만 기록함. A4. AI 발화 도중 시니어가 발화를 시작한 경우: 시스템은 AI의 발화를 중단하지 않고 끝까지 재생하며, 그 사이 캡처된 시니어의 오디오는 유실 없이 보관되어 해당 질문에 대한 응답으로 처리됨(질문이 끝나갈 무렵 시작된 발화가 실제로는 해당 질문에 대한 응답일 가능성이 높다는 판단에 따름). 실시간 끼어들기(barge-in) 기능은 MVP 범위에서 제외한다. 단, AI 발화 재생 중 캡처되는 오디오에는 에코 제거(NFR-AU-001)가 적용된 상태여야 하며, 이를 통해 스피커 재생음이 시니어 응답으로 오인되는 것을 방지한다. A5. 재연결 시 대화 진행 상태에 따른 재개 처리: 재연결 시점의 마지막 상태가 (1) AI 질문 송신 후 시니어 응답을 아직 수신하지 못한 상태이면 직전 질문을 재생(재질문)한다. (2) 시니어 응답까지 서버가 정상 수신·확인(ACK)한 상태이면 다음 질문을 새로 생성하여 이어간다. (3) 시니어가 발화를 마쳤으나 서버의 수신 확인(ACK)을 받기 전 연결이 끊긴 상태이면, 클라이언트는 ACK 전까지 보관 중이던 오디오 버퍼를 재연결 시 재전송한다. 단, 본 로직은 재연결이 동일한 대화 상태를 보유한 백엔드 인스턴스로 재접속됨을 전제로 하며, MVP는 단일 서버 인스턴스 운용을 전제로 한다.
종료조건	- 시니어가 통화 종료 버튼을 누르거나 AI가 목표 대화를 완료하여 대화가 종료됨.

유스케이스 이름	실시간 음성-텍스트 변환(STT)
유스케이스 ID	UC-03
관련 요구사항	FR-01-03
우선순위	상
선행조건	UC-02 진행 중 시니어로부터 음성 데이터가 수신되어야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. AI 서버는 수신된 음성 데이터를 Whisper(faster-whisper) 기반 STT 모델에 전달함. 해당 모델은 GPU 없이 CPU 환경에서도 동작 가능하다. 2. STT 모델은 음성 데이터를 텍스트 스크립트로 변환함. 3. 변환된 텍스트는 척도 채점(UC-06-1) 및 다음 질문 생성(UC-04)에 활용하기 위해 전달됨. 변환된 텍스트는 화면에 즉시 노출하지 않으며, 다음 질문 생성(UC-04) 시점에 직전 응답과 함께 노출된다. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 음성 인식 결과의 신뢰도가 낮거나 인식이 불가능한 경우: 분석 실패로 처리하여 재녹음을 요청함(UC-02 A3 연동).
종료조건	- 시니어의 음성 발화가 텍스트로 변환되어 후속 처리 단계로 전달됨.

유스케이스 이름	맥락 맞춤형 꼬리질문 생성(LLM)
유스케이스 ID	UC-04
관련 요구사항	FR-01-04
우선순위	상
선행조건	UC-03에서 변환된 텍스트와 누적 대화 히스토리가 존재해야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. AI 엔진은 시니어의 직전 발화 텍스트와 누적 대화 히스토리를 분석함. 2. 시니어의 답변이 단답형에 그치지 않도록 공감을 표현하는 서두를 생성함. 3. SGDS-K·GAD-7·LSNS-6 선별 문항 중 해당 일자에 아직 채점되지 않은 문항을 자연스럽게 유도하거나, 시니어의 정서 상태를 깊이 파악할 수 있는 맞춤형 꼬리 질문을 생성함. 4. AI 엔진은 위 3번과 동일한 LLM 호출에서 구조화된 출력(Structured Output)으로 해당 응답에 대한 실시간 감성분석 결과(감성 라벨 및 근거 메모)를 함께 생성한다. 감성분석을 위한 별도의 LLM 호출은 발생시키지 않는다. 5. 생성된 텍스트 응답을 TTS 엔진(Typecast Streaming API)에 전달하여 청크 단위로 음성을 생성하고, 생성되는 청크를 동일 WebSocket 연결을 통해 순차적으로 시니어에게 송신함(스트리밍 재생). 6. 감성분석 결과(감성 라벨, 근거 메모)는 해당 응답 데이터에 저장되며, 정서지수(UC-06-2) 산출에는 사용하지 않고 이후 일간 대화 요약 및 행동 제안 생성(UC-06-4)의 재료로만 활용한다. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. (고도화 단계) 시니어가 부정적이거나 과도하게 우울한 키워드를 발화한 경우: 시스템은 즉각 위로와 공감 중심의 안전 모드 프롬프트로 전환하여 질문의 톤앤매너를 부드럽게 조정함. 본 대안 흐름은 실시간 키워드 감지 로직을 필요로 하므로 MVP 범위에서 제외하며, 고도화 단계에서 구현한다. A2. 질문 생성(LLM 호출) 진행 중 시니어의 추가 발화가 수집된 경우: 시스템은 진행 중인 LLM 생성 요청을 중단(cancel)하고, 새로 수집된 발화를 포함하여 AI 서버에 재요청한다.
종료조건	- 시니어의 발화에 대응하는 AI의 다음 음성 질문이 전송 완료되고, 해당 응답에 대한 감성분석 결과가 저장됨.

유스케이스 이름	SGDS-K·GAD-7·LSNS-6 문항별 실시간 채점
유스케이스 ID	UC-06-01
관련 요구사항	FR-02-02
우선순위	상
선행조건	직전 질문이 SGDS-K·GAD-7·LSNS-6 중 하나의 문항이고, 그에 대한 시니어의 응답이 수신되어야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. AI 엔진은 직전 문항에 대한 시니어의 응답을 분석하여 위험 응답 여부를 채점함. - SGDS-K(우울), GAD-7(불안): 증상이 있다고 답한 경우를 위험 응답(1점)으로 채점. - LSNS-6(고립)은 척도 방향이 반대이므로, 사회적 접촉·관계가 적다고 답한 경우를 위험 응답으로 채점. 2. AI 엔진은 채점 근거가 된 시니어의 실제 발화 원문(근거 문장)을 함께 추출하고, 해당 문장에 척도 태그(우울/불안/고립)를 부여한다. 3. 백엔드는 채점 결과, 근거 문장, 척도 태그를 DB에 즉시 기록한다. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 해당 응답이 3개 척도 중 어느 문항에도 해당하지 않는 일상 대화인 경우: 채점을 생략함.
종료조건	- 해당 문항의 채점 결과, 근거 문장, 척도 태그가 DB에 기록됨.

※ 본 서비스는 정형화된 진단 검사가 아니라 일상 대화 중 자연스럽게 섞여 들어가는 질문에 대한 응답을 기반으로 하는 보조적 정서 모니터링 도구이며, 한 세션에서 각 척도가 몇 문항 확인될지는 대화 흐름에 따라 유동적이다.

유스케이스 이름	대화 종료 시 정서지수 산출 및 갱신
유스케이스 ID	UC-06-02
관련 요구사항	FR-02-03
우선순위	상
선행조건	시니어와의 대화가 하나 종료될 때마다 트리거되며, 그 시점까지 해당 일자(00:00~24:00)에 누적된 전체 응답 데이터와 SGDS-K/GAD-7/LSNS-6(UC-06-1) 채점 결과가 존재해야함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. 시니어와의 대화가 하나 종료될 때마다(첫 대화든, 같은 날 재접속으로 인한 추가 대화든 무관하게) 본 UC가 트리거된다. 각 응답 데이터는 응답이 실제로 발생한 시각을 기준으로 소속 날짜(00:00~24:00)가 확정되며, AI 엔진은 이 기준으로 해당 일자에 귀속된 전체 응답 텍스트와 3개 척도(SGDS-K/GAD-7/LSNS-6) 채점 결과를 종합한다. 2. 시스템은 공식에 따라 정서지수를 산출함. 3. 산출된 정서지수와 척도 태그(우울/불안/고립)가 부여된 근거 문장 매핑 데이터를 리포트 생성 절차에 반영함. 4. 같은 날 두 번째 이상의 대화가 종료된 경우도 동일하게 처리되며, 이 경우 해당 일자 전체 응답(이전 대화 + 이번 대화)을 기준으로 정서지수를 전체 재계산하여 기존 리포트(row)를 업데이트(덮어쓰기)한다. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 해당 일자 3개 척도 합산 응답 문항 수가 5개 미만인 경우: 신뢰도 부족으로 판단하여 정서지수 산출을 보류하고 리포트에 '데이터 부족' 상태를 기록함.
종료조건	- 수치화된 정서지수 및 척도 태그가 부여된 근거 문장 매핑 데이터가 최종(또는 갱신) 완성됨.

유스케이스 이름	음성 톤·피치 기반 비언어적 지표 분석
유스케이스 ID	UC-06-03
관련 요구사항	FR-02-04
우선순위	상
선행조건	시니어의 음성 응답이 매 회 수신될 때마다 해당 응답에 대해 추출이 수행됨
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. AI 엔진은 시니어의 원본 음성 데이터에서 톤·피치·발화 속도 등 acoustic 특징을 추출한다. 2. 추출된 acoustic 특징은 별도의 수치화된 음성 점수로 산출되지 않으며, 텍스트 변환 결과와 함께 실시간 감성분석(UC-04)의 입력 자료로 전달된다. 3. 음성 원본이 저장되지 않는 정책(FR-04-01)에 따라, 특징 추출 완료 후 원본 음성 데이터는 즉시 폐기한다. 대안 흐름(Alternative Flow) 해당 없음
종료조건	- 추출된 acoustic 특징이 UC-04(감성분석)에 전달되고, 원본 음성 데이터는 폐기됨.

유스케이스 이름	일간 대화 요약 및 행동 제안 생성
유스케이스 ID	UC-06-04
관련 요구사항	FR-03-06
우선순위	중
선행조건	해당 일자의 UC-06-2(종합 정서지수 산출)가 완료되고, 해당 일자에 속한 각 응답의 실시간 감성분석 결과(sentiment_label, sentiment_note, UC-04)가 존재해야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) - 시스템은 UC-06-2가 산출(또는 재산출)될 때마다, 해당 일자에 속한 모든 대화의 전체 스크립트와 각 응답의 감성분석 결과를 종합한다. - AI 엔진은 이를 바탕으로 하루의 심리 상태를 직관적으로 파악할 수 있는 "오늘의 대화 요약"을 생성한다. - AI 엔진은 정서지수 추이와 대화 내용을 바탕으로 보호자가 실행하면 좋을 "AI 추천 행동 제안"을 생성한다. - 생성된 요약 및 행동 제안은 해당 일자 리포트 데이터에 반영된다. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 해당 일자에 유효한 대화 데이터가 없는 경우: 요약 및 행동 제안 생성을 생략함.
종료조건	- 해당 일자 리포트에 대화 요약 및 행동 제안 텍스트가 저장됨.
비고	- 본 UC에서 생성되는 "오늘의 대화 요약"은 보호자 리포트 전용 산출물이며, 시니어 화면(UC-14)에는 노출하지 않는다(UC-14는 별도의 손녀 페르소나 감성 코멘트를 사용함, 위험판단 요소 없음).

유스케이스 이름	대화 및 정서 데이터 저장
유스케이스 ID	UC-07
관련 요구사항	FR-04
우선순위	상
선행조건	UC-02, UC-03, UC-06-2 과정을 통해 대화 텍스트와 분석 결과가 모두 생성되어야 함
관련 액터	시스템/AI 엔진
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. 시스템은 응답 텍스트 스크립트, 정서지수, SGDS-K / GAD-7 / LSNS-6 근거 데이터를 데이터베이스에 적재함(음성 원본은 저장하지 않음). 별도의 세션 테이블을 두지 않고, 시니어 ID와 응답 발생 일시를 기준으로 각 응답 데이터를 식별하며, 각 응답에는 실시간 감성분석 결과가 함께 저장된다. 2. 데이터 무결성 검증 후 최종 커밋 처리를 완료함. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 데이터 적재 중 오류가 발생한 경우: 재시도 큐에 등록하여 백그라운드에서 재처리하고 데이터 유실을 방지함.
종료조건	- 해당 세션의 대화·분석 데이터가 DB에 안전하게 영구 적재됨.

유스케이스 이름	일간/주간 정서 리포트 조회
유스케이스 ID	UC-08
관련 요구사항	FR-03
우선순위	중
선행조건	보호자가 로그인 인증을 완료하고, 매핑된 시니어 대상자의 데이터가 DB에 존재해야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) - 보호자가 애플리케이션 내 '정서 리포트' 대시보드 탭에 진입함. - 프론트엔드는 서버에 최근 7일간의 리포트 데이터를 요청함. - 시스템은 일간 정서지수 시계열 데이터와 평균·최고·최저 요약 정보를 조회하여 반환함. - 대시보드 화면에 정서지수의 변화 추이가 시각적인 꺾은선 그래프 형태로 렌더링됨. - AI가 주간 추이를 바탕으로 생성한 보호자 행동 추천 카드가 화면에 노출됨. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 해당 기간 내 대화 데이터가 아예 없는 경우: 그래프 영역에 "조회된 안부 대화 데이터가 없습니다"라는 안내 문구를 시각화함. A2. 해당 기간 내 '데이터 부족'(UC-06-02 A1) 날짜가 포함된 경우: 그래프 선을 해당 구간에서 끊거나 별도 마커로 표시하며, 평균/최고/최저 값 산정 시 해당 날짜는 제외하고 유효 일수를 함께 표기한다(FR-03-01 참고).
종료조건	- 보호자가 대시보드 화면을 통해 시니어의 정서 추이 정보를 시각적으로 확인 완료함.
비고	- 본 UC는 요약 대시보드 역할이며, 일자별 상세 데이터 확인은 UC-15(보호자 주간 리포트 상세 조회)에서 제공한다.

유스케이스 이름	위험 발화 근거 문장 확인
유스케이스 ID	UC-09
관련 요구사항	FR-03-02
우선순위	상
선행조건	UC-08(정서 리포트 조회)이 진행 중이어야 하며, 해당 일자에 위험 신호가 감지된 내역이 있어야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) - 보호자가 정서 리포트 내에서 정서지수가 낮거나 주의가 필요한 날짜의 상세 카드를 클릭함. - 시스템은 해당 리포트의 근거 문장(질문-답변-태그) 데이터를 조회함. 척도(SGDS-K/GAD-7/LSNS-6) 태그가 부여된 발화는 반드시 포함하며, 척도 태그가 없더라도 실시간 감성분석(UC-04)에서 감성 라벨이 부여된 발화가 있다면 함께 노출한다. - 시스템은 AI가 판단한 위험 항목(예: 우울, 불안, 고립) 및 감성 분석 라벨 옆에, 시니어가 실제 대화 중 발화했던 원문 문장을 해당 태그와 함께 리포트 화면 내 타임라인 영역에 하이라이팅하여 노출함. - 보호자는 AI의 판단이 어떤 실제 대화 및 어떤 척도·감성분석을 근거로 도출되었는지 직관적으로 확인함(설명가능성 확보). 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 상세 발화 텍스트 로드 중 에러 발생 시: "상세 데이터를 불러 오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요" 팝업을 띄우고 이전 화면을 유지함.
종료조건	- 보호자가 리포트 화면에서 척도 태그가 포함된 근거 문장 확인을 완료하고 대시보드로 돌아감.

유스케이스 이름	시니어 정서 지수 하락 알림 수신 (to 보호자)
유스케이스 ID	UC-10
관련 요구사항	FR-03-03
우선순위	상
실행조건	UC-06-2(종합 정서지수 산출) 결과가 도출되어야 함(최초 산출 또는 재대화로 인한 재산출 포함). 본 알림은 일간 정서지수 산출 시점에만 트리거되며, 주간 리포트(UC-08)는 별도 알림 없이 조회 전용으로 제공된다.
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) 1. 시스템은 정서지수 산출(또는 재산출) 직후, 직전 상태 대비 임계치를 새로 하회하게 되었는지(상태 전이)를 검사함. 2. 직전 상태가 임계치 이상이었다가 이번 산출로 임계치 미만으로 새로 진입한 경우에만, 알림 서버를 통해 연동된 보호자의 모바일 기기로 푸시 알림을 전송함. 3. 보호자의 스마트폰에 "[마음잇다] 부모님의 정서지수에 변화가 감지되었습니다. 리포트를 확인해보세요." 알림 팝업이 수신됨. 4. 보호자가 알림을 터치하면 앱이 실행되며 UC-09(위험 발화 근거 문장 확인) 상세 화면으로 직행함. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 보호자의 기기가 오프라인 상태일 경우: 알림 서버 큐에 보관 후 기기가 온라인 상태로 전환되는 즉시 재발송함. A2. 이미 임계치 미만 상태였던 날짜에 재대화로 인해 정서지수가 재계산되었으나 여전히 임계치 미만인 경우: 알림을 재발송하지 않음(리포트 내용 자체는 최신 상태로 갱신됨).
종료조건	- 보호자 기기에 정서지수 하락 알림 메시지가 정상적으로 도달 및 출력됨(또는 상태 전이가 없어 알림이 발송되지 않고 종료됨).
비고	- 상태 전이 판단 시 '데이터 부족'으로 산출이 보류된 날짜는 비교 기준에서 제외하며, 가장 최근 유효 정서지수를 이월하여 비교한다 (FR-03-03 참고).

유스케이스 이름	알림함 목록 조회 및 읽음 처리
유스케이스 ID	UC-11
관련 요구사항	FR-03-04
우선순위	중
선행조건	보호자가 로그인 인증을 완료한 상태여야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	기본 흐름 (Basic Flow) - 보호자가 하단 탭바에서 '알림' 탭을 선택함. - 프론트엔드는 서버에 알림 목록 및 읽지 않은 알림 개수를 요청함. - 시스템은 알림 목록(유형, 제목, 내용, 대상 리포트 등)을 최신순으로 반환하여 화면에 표시함. - 보호자가 개별 알림을 클릭하면 해당 알림을 읽음 처리하고, 알림에 연결된 대상(일간 리포트 등) 화면으로 이동함. - 보호자가 '모두 읽음' 버튼을 클릭하면 전체 알림을 읽음 처리함. 대안 흐름 (Alternative Flow) A1. 알림 목록이 비어있는 경우: "수신된 알림이 없습니다" 안내 문구를 표시함.
종료조건	- 보호자가 알림 목록을 확인하고 필요한 알림을 읽음 처리 완료함.

유스케이스 이름	알림 받을 정서지수 임계치 설정
유스케이스 ID	UC-12
관련 요구사항	FR-03-05
우선순위	중
선행조건	보호자가 로그인 및 시니어와의 연결을 완료한 상태여야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	기본 흐름 (Basic Flow) - 보호자가 '내 정보' 또는 설정 화면에서 '알림 임계치 설정' 메뉴에 진입함. - 보호자가 원하는 정서지수 임계치(숫자 또는 슬라이더)를 설정함. - 시스템은 설정값을 저장하고, 이후 UC-10의 알림 트리거 조건에 반영함. 대안 흐름 (Alternative Flow) A1. 별도 설정이 없는 경우: 시스템 기본 임계치를 적용함.
종료조건	- 보호자별 알림 임계치가 저장되어 UC-10 로직에 즉시 반영됨.

유스케이스 이름	시니어 홈화면 출석 캘린더 조회
유스케이스 ID	UC-13
관련 요구사항	FR-01-07
우선순위	중
선행조건	시니어가 홈 화면에 진입한 상태여야 함
관련 액터	시니어
이벤트 흐름	기본 흐름 (Basic Flow) 1. 시니어 홈 화면에 월간 출석 캘린더가 바로 노출됨. 2. 캘린더에는 대화 참여 여부가 날짜별로 표시됨. 대안 흐름 (Alternative Flow) A1. 시니어가 캘린더 내 특정 날짜를 클릭하는 경우: 정서지수/리포트 조회 화면으로는 이동하지 않으나(시니어 비노출 정책 유지), 해당 날짜의 실제 대화 원문을 보여주는 시니어 일간 기록 조회 화면 (UC-14)으로는 이동한다.
종료조건	- 시니어가 자신의 출석 현황을 시각적으로 확인함.

유스케이스 이름	시니어 일간 기록 조회
유스케이스 ID	UC-14
관련 요구사항	FR-01-09
우선순위	중
실행조건	시니어가 출석 캘린더(UC-13) 또는 홈 화면에서 특정 날짜를 선택한 상태여야 함
관련 액터	시니어
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) - 시니어가 출석 캘린더(UC-13)에서 날짜를 클릭하거나, 홈 화면에서 '지난 대화 기록' 메뉴에 진입함. - 시스템은 해당 날짜에 발생한 실제 대화 원문(질문-답변 텍스트)을 응답 발생 시각 순으로 조회하여 반환함. - 화면은 무한 스크롤 방식으로 해당 날짜의 대화 원문을 페이지 네이션 없이 이어서 로드함. - AI 엔진은 정서지수·척도 판정 등 위험 판단 요소를 전혀 포함하지 않는, 손녀 페르소나 톤의 짧은 감성 코멘트(예: '오늘 재밌는 얘기 많이 했네요, 다음에 또 얘기해요!')를 화면 상단에 노출함. 본 코멘트는 UC-04와 동일한 LLM 호출에서 함께 생성되며, UC-06-4 (보호자용 일간 요약)와는 별도의 산출물이다. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 해당 날짜에 대화 데이터가 없는 경우: "대화 기록이 없습니다" 안내를 표시함(감성 코멘트도 생략).
종료조건	시니어가 과거 대화의 요약 내용을 확인 완료함.

유스케이스 이름	보호자 주간 리포트 상세 조회
유스케이스 ID	UC-15
관련 요구사항	FR-03-07
우선순위	중
선행조건	UC-08(일간/주간 리포트 조회) 진행 중이어야 함
관련 액터	주 액터: 보호자 / 부 액터: 시스템
이벤트 흐름	기본 흐름(Basic Flow) - 보호자가 주간 대시보드에서 '상세 보기'에 진입함. - 시스템은 해당 주간의 일자별 정서지수, 척도별 위험 응답 비율, 근거 문장 목록을 종합 조회함. - 화면에 일자별 상세 데이터가 테이블 또는 타임라인 형태로 노출됨. 대안 흐름(Alternative Flow) A1. 데이터가 없는 기간을 조회한 경우: 안내 문구를 표시함.
종료조건	보호자가 주간 단위 상세 데이터 확인을 완료함.

3. 기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
FR-00-01	로그인 및 역할 분기	사용자가 아이디/비밀번호로 로그인 하면 서버는 인증 성공 시 역할(시니어/보호자/관리자) 정보가 포함된 사용자 데이터를 반환해야 하며, 프론트엔드는 이를 기반으로 역할별 메인 화면으로 분기해야 한다.	상
FR-00-02	회원가입 및 역할 선택	신규 사용자가 아이디/비밀번호/기본 정보를 입력하고 역할(시니어/보호자)을 직접 선택하여 가입하면, 시스템은 역할 정보가 포함된 계정을 DB에 생성해야 한다.	상
FR-00-03	보호자-시니어 연결 요청/승인	보호자가 연결할 시니어를 지정하여 연결 요청을 보내면 시스템은 해당 시니어에게 알림을 발송해야 하며, 시니어가 요청을 수락하면 보호자-시니어 매핑이 DB에 즉시 반영되어야 한다.	상
FR-01-01	단일 터치 통화 연결	시니어 메인 화면에서 대형 버튼 하나만으로 복잡한 절차 없이 AI 안부 대화(WebSocket 연결)를 즉시 시작할 수 있어야 한다.	상
FR-01-02	발화 단위 음성 전송	시니어의 음성을 Web Audio API로 캡처하고, AI 발화 여부와 무관하게 캡처를 유지해야 한다. 자동(무음 감지) 또는 수동(버튼) 방식으로 판단된 발화 종료 시점에, AI 발화 중 캡처된 내용을 포함한 완성된 음성 데이터를 텍스트 데이터와 동일한 WebSocket 단일 연결을 통해(멀티플렉싱 전송) 백엔드로 전송해야 한다.	상
FR-01-03	실시간 음성-텍스트 변환(STT)	수신된 음성 데이터를 AI 서버 내 Whisper(faster-whisper) 기반 STT	상

		모델을 이용해 텍스트 스크립트로 변환해야 한다(GPU 없이 CPU 환경에서도 동작 가능). 변환된 텍스트는 화면에 즉시 노출하지 않고, 다음 질문이 생성되는 시점에 함께 노출해야 한다.	
FR-01-04	LLM 기반 맞춤형 꼬리질문 생성	변환된 텍스트와 이전 대화 문맥을 분석하여, 해당 일자에 아직 채점되지 않은 SGDS-K·GAD-7·LSNS-6 문항을 자연스럽게 유도하는 공감형 꼬리 질문을 LLM으로 실시간 생성해야 한다.	상
FR-01-05	AI TTS 답변 출력	생성된 AI의 텍스트 질문을 TTS 엔진(Typecast Streaming API)을 통해 청크 단위로 음성 생성함과 동시에, 생성되는 청크를 즉시 시니어에게 스트리밍 출력해야 한다. 이를 통해 응답 텍스트 길이와 무관하게 TTFB(첫 응답 도달 시간)를 일정 수준(Typecast 기준 약 200ms)으로 유지해야 한다.	상
FR-01-06	안부 대화 알림 시간 설정	시니어가 홈 화면에서 안부 대화를 받고 싶은 시간을 설정하면, 시스템은 해당 시간에 안부 대화 알림을 발송해야 한다.	중
FR-01-07	출석 캘린더 조회	시니어 홈 화면에 월간 출석 캘린더를 바로 노출하여 날짜별 대화 참여 여부를 확인할 수 있어야 한다. 캘린더의 날짜를 클릭해도 정서지수/리포트 화면으로는 이동하지 않아야 한다.	중
FR-01-08	음성 분석 실패 처리	음성 인식 실패(무음·잡음 등)로 분석이 불가능한 경우 시스템은 실패 사실을 시니어에게 안내하고 재녹음을 요청해야 하며, 세부 실패 원인은 사용자에게 노출하지 않고 내부	중

		로그로만 기록해야 한다.	
FR-01-09	시니어 일간 기록 조회	시니어가 출석 캘린더(UC-13) 또는 홈 화면에서 특정 날짜를 선택하면, 해당 날짜의 실제 대화 원문을 무한 스크롤 방식으로 페이지네이션 없이 조회할 수 있어야 한다. 정서지수·척도 판정 등 위험 판단 정보는 노출하지 않으며, 대신 위험판단 요소가 없는 손녀 페르소나 톤의 짧은 감성 코멘트를 함께 노출해야 한다.	중
FR-02-02	의학적 근거(SGDS-K·GAD-7·LSNS-6) 매핑	LLM의 구조화된 출력 기능을 활용하여 SGDS-K·GAD-7·LSNS-6 문항에 해당하는 응답이 수신될 때마다 즉시 채점하고, 판단 근거가 된 발화 문장에 척도 태그(우울/불안/고립)를 부여하여 추출해야 한다.	상
FR-02-03	정서지수 종합 연산	응답이 발생한 시각을 기준으로 귀속된 날짜(00:00~24:00)별로, 해당 날짜에 속한 모든 응답의 SGDS-K/GAD-7/LSNS-6 척도별 위험 응답 비율 기반 텍스트 점수를 산출하여 이를 최종 정서지수로 사용해야 한다. 음성 acoustic 특징 및 LLM 기반 감성분석 결과는 본 연산에 포함하지 않는다. 3개 척도 합산 응답 문항이 5개 미만인 경우 산출을 보류해야 하며, 같은 날 재대화가 발생한 경우 해당 일자 전체 응답을 기준으로 정서지수를 재계산하여 기존 리포트를 갱신해야 한다.	상
FR-02-04	음성 톤·피치 기반 비언어적 지표 추출	시니어의 음성 데이터에서 톤·피치·발화 속도 등 acoustic 특징을 추출하여 실시간 감성분석(FR-01-04)	상

		의 입력으로 제공해야 한다. 별도의 수치화된 음성 점수는 산출하지 않는다. 추출 완료 후 음성 원본 데이터는 즉시 폐기해야 한다.	
FR-03-01	시계열 정서 리포트 시각화	보호자가 대시보드 진입 시 시니어의 일간/주간 정서지수 변화 추이를 그래프로 렌더링해야 한다. 정서지수가 산출되지 않은 날짜('데이터 부족' 상태, UC-06-2 A1)는 0점으로 표시하지 않고, 그래프 선을 해당 구간에서 끊거나 별도 마커로 표시하여 실제 저조한 정서지수와 구분해야 한다. 평균·최고·최저 정서지수는 '데이터 부족' 날짜를 제외한, 정서지수가 실제로 산출된 날짜만을 기준으로 산정해야 하며, 화면에는 산정에 사용된 유효 일수(예: '7일 중 5일 데이터 확보')를 함께 표기해야 한다.	상
FR-03-02	설명 가능한 근거 하이라이팅	보호자가 상세 리포트를 클릭했을 때 시니어의 실제 발화 근거 문장을 노출해야 한다. 척도 (SGDS-K/GAD-7/LSNS-6) 태그가 부여된 발화는 반드시 포함하며, 척도 태그가 없더라도 실시간 감성분석 결과가 있는 발화는 해당 라벨과 함께 리포트 화면 내에 하이라이팅하여 노출해야 한다.	상
FR-03-03	고위험 알림 트리거	정서지수가 보호자 설정 임계치 (FR-03-05) 미만으로 새로 하락하는 시점(직전 상태 대비 상태 전이)이 감지되는 경우 보호자에게 실시간 푸시 알림을 발송해야 한다. 상태 전이 판단 시 '직전 상태'는 정서지수가 산출된 가장 최근 유효	상

		날짜의 값을 기준으로 하며, '데이터 부족'으로 산출이 보류된 날짜는 비교 기준에서 제외한다(가장 최근 유효 정서지수를 이월하여 비교). 이미 임계치 미만 상태에서 재산출된 경우에는 중복 발송하지 않아야 한다. (고도화) 대화 중 자살·자해 등 고위험 키워드가 직접 검출되는 경우 실시간으로 보호자에게 알림을 발송하는 기능은 실시간 키워드 감지 로직이 필요하므로 MVP 범위에서 제외하며, 고도화 단계에서 추가한다.	
FR-03-04	알림함 조회 및 읽음 처리	보호자는 서비스 알림함에서 연결 요청, 정서지수 하락, 리포트 도착 등 유형별 알림 목록과 읽지 않은 알림 개수를 확인할 수 있어야 하며, 개별/전체 읽음 처리를 할 수 있어야 한다.	중
FR-03-05	알림 임계치 설정	보호자는 정서지수 하락 알림을 받을 임계치를 직접 설정할 수 있어야 하며, 별도 설정이 없을 경우 시스템 기본 임계치가 적용되어야 한다.	중
FR-03-06	일간 대화 요약 및 행동 제안 생성	AI는 해당 일자의 전체 응답 스크립트와 응답별 실시간 감성분석 결과를 종합하여, 하루의 심리 상태를 요약하는 대화 요약과 보호자가 실행할 수 있는 행동 제안을 생성해야 한다.	중
FR-03-07	보호자 주간 리포트 상세 조회	보호자가 주간 대시보드에서 일자별 정서지수, 척도별 위험 응답 비율, 근거 문장 등 상세 데이터를 조회할 수 있어야 한다.	중
FR-04-01	대화 및 분석 데이터 RDB 적재	시니어 ID, 응답 텍스트, SGDS-K/GAD-7/LSNS-6 근거 데이	상

		터, 정서지수를 MySQL에 정형 데이터로 영구 저장해야 한다. 별도의 세션 테이블을 두지 않고, 시니어 ID와 응답 발생 일시를 기준으로 각 응답 데이터를 식별하며, 실시간 감성분석 결과를 추가로 저장해야 한다. 시니어의 음성 원본은 저장하지 않는다.	
--	--	---	--

4. 비기능 요구사항

	요구사항명칭	설명	적용시점
NFR-US-001	시니어 맞춤형 UI/UX	시니어 사용자가 오작동 없이 사용할 수 있도록 메인 대화 버튼 크기를 최소 80x80dp 이상으로 크게 구성하고 고대비 텍스트를 지원해야 한다.	MVP 개발
NFR-PE-001	실시간 오디오 스트리밍 지연 최소화	시니어 발화 종료 후 AI의 답변 음성이 출력되기까지의 왕복 지연 시간 (End-to-End Latency)은 3.5초 이내여야 한다. [비고] TTS 스트리밍(FR-01-05) 적용 시 TTFB는 약 200ms 수준이며, 본 3.5초는 STT·LLM 처리를 포함한 전체 응답(첫 음성 청크 재생 시작 시점 기준) 상한선임을 명확화함.	MVP 개발
NFR-PE-002	클라이언트 스트리밍 오디오 재생	TTS(Typecast Streaming API)로부터 청크 단위로 수신되는 오디오는 청크 간 끊김(gap) 없이 이어 재생되어야 한다. 구현은 MediaSource Extensions(MSE) 또는 Web Audio API 기반 오디오 버퍼 큐잉 방식 중 하나를 사용한다.	MVP 개발
NFR-AU-001	에코 제거(AEC) 적용	AI 발화 재생 중에도 마이크가 계속 열려 있는 구조이므로, 스피커로 출력되는 AI	MVP 개발

		음성이 마이크에 재유입되어 STT/LLM 처리를 오염시키지 않도록 클라이언트 오디오 캡처 시 음향 에코 제거(Acoustic Echo Cancellation)를 필수 적용해야 한다(Web Audio API getUserMedia 제약 조건의 echoCancellation:true 등 브라우저 레벨 AEC 활용).	
NFR-SE-001	Transport Security (구간 암호화)	실시간 통화 중 하나의 WebSocket 연결로 멀티플렉싱되어 전송되는 음성 스트리밍 및 텍스트 데이터의 탈취를 방지하기 위해 웹소켓 보안 프로토콜(WSS)을 의무 적용해야 한다.	MVP 개발
NFR-SE-002	사용자 데이터 접근 제한	보호자 리포트 및 시니어의 정서 분석 결과는 로그인하여 유효한 세션 등(JWT)을 검증받은 보호자만 접근할 수 있어야 한다.	MVP 개발
NFR-RE-001	실시간 연결 끊김 예외 처리	웹소켓 연결이 끊어질 경우 화면이 멈추지 않고 "연결이 일시적으로 원활하지 않습니다"라는 안내를 띄우며 안전하게 커넥션을 종료해야 한다.	MVP 개발
NFR-SE-004	음성 원본 비저장 원칙	시니어 음성 데이터는 STT 변환 및 톤·피치 분석 완료 즉시 폐기하며, 어떠한 형태로도 원본 음성 파일을 서버에 영구 저장하지 않는다.	MVP 개발
NFR-US-002	음성 안내(TTS) 스크립트 최적화	시니어가 챗봇의 말을 인지하기 쉽도록 대화 가이드 및 시스템 메시지를 0.9배속의 자연스러운 음성 안내로 보완한다.	고도화
NFR-SE-003	저장 데이터 DB 암호화	데이터베이스(MySQL)에 적재되는 시니어 발화 원문 및 개인정보 영역을 AES-256 알고리즘으로 암호화하여 저장한다.	고도화